

ОСОБЕННОСТИ МАГНИТООПТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОЛЬЦА В ФОРМЕ 8

Колокольчиков С.Д.^{1,2}, Аксентьев А.Е.^{1,2,3}, Мельников А.А.^{1,2,4}, Сеничев Ю.В.^{1,2}

¹Институт Ядерных Исследований РАН, Москва, Россия,

²Московский Физико-Технический Институт, Долгопрудный, Россия,

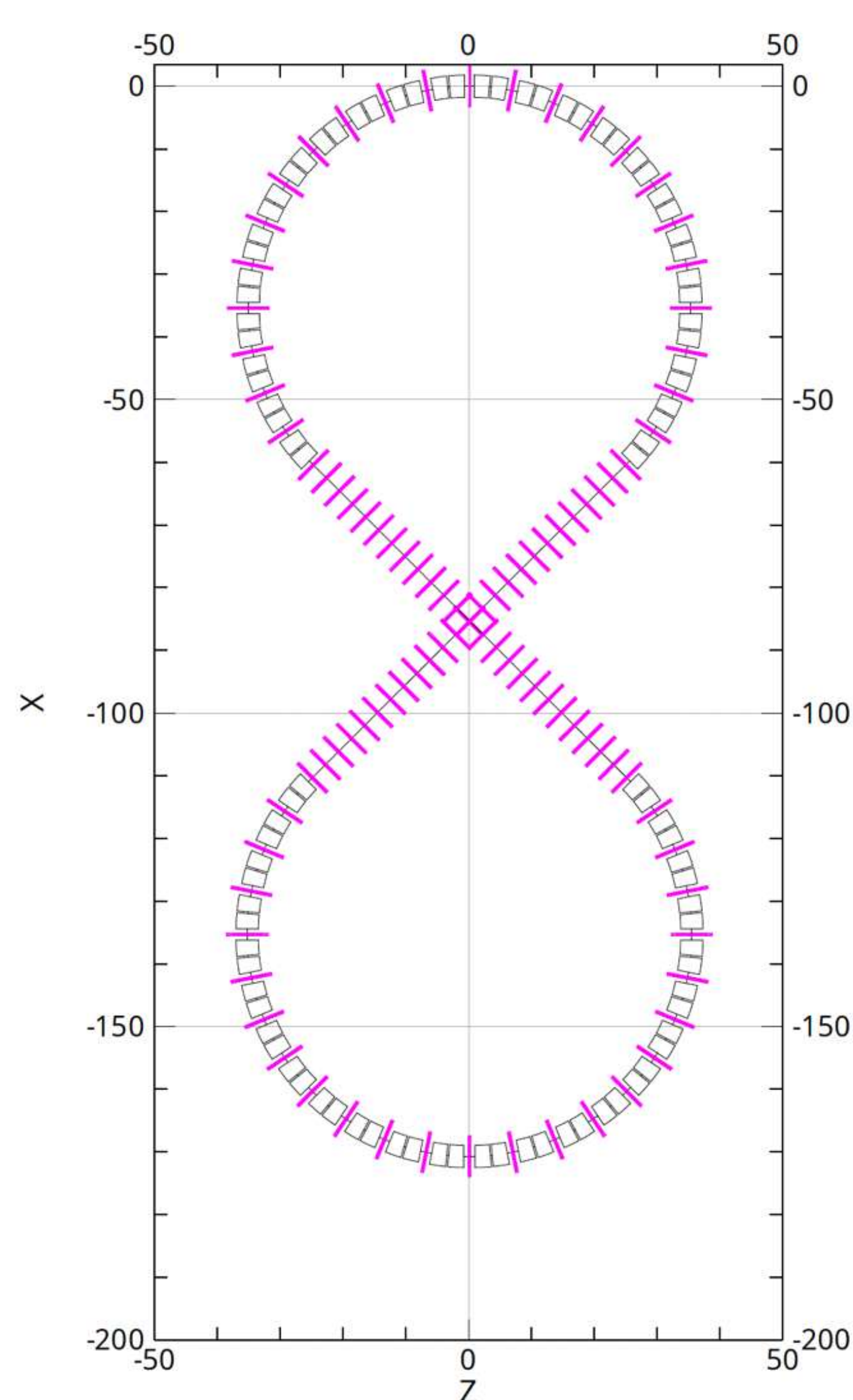
³Московский инженерно-физический институт, Москва, Россия,

⁴Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау, Черноголовка, Россия

Введение

В данной работе показан принципиальный подход при проектировании структуры кольца в форме 8 для выполнения нескольких физических программ. Во-первых, уникальная форма кольца позволяет решить проблему с пересечением спиновых резонансов при ускорении поляризованного пучка. Во-вторых, данная структура может быть использована для экспериментов по измерению ЭДМ и поиску аксиона. В-третьих, структура может быть адаптирована для ускорения тяжелоионного пучка.

При использовании кольца в форме 8 одна арка компенсирует прецессию спина под действием Магнитного Дипольного Моментa (МДМ), вызванную другой. Таким образом, частота вращения спина (spin tune) оказывается равна нулю и кольцо становится спин-прозрачным (Spin Transparency – ST)



Заключение

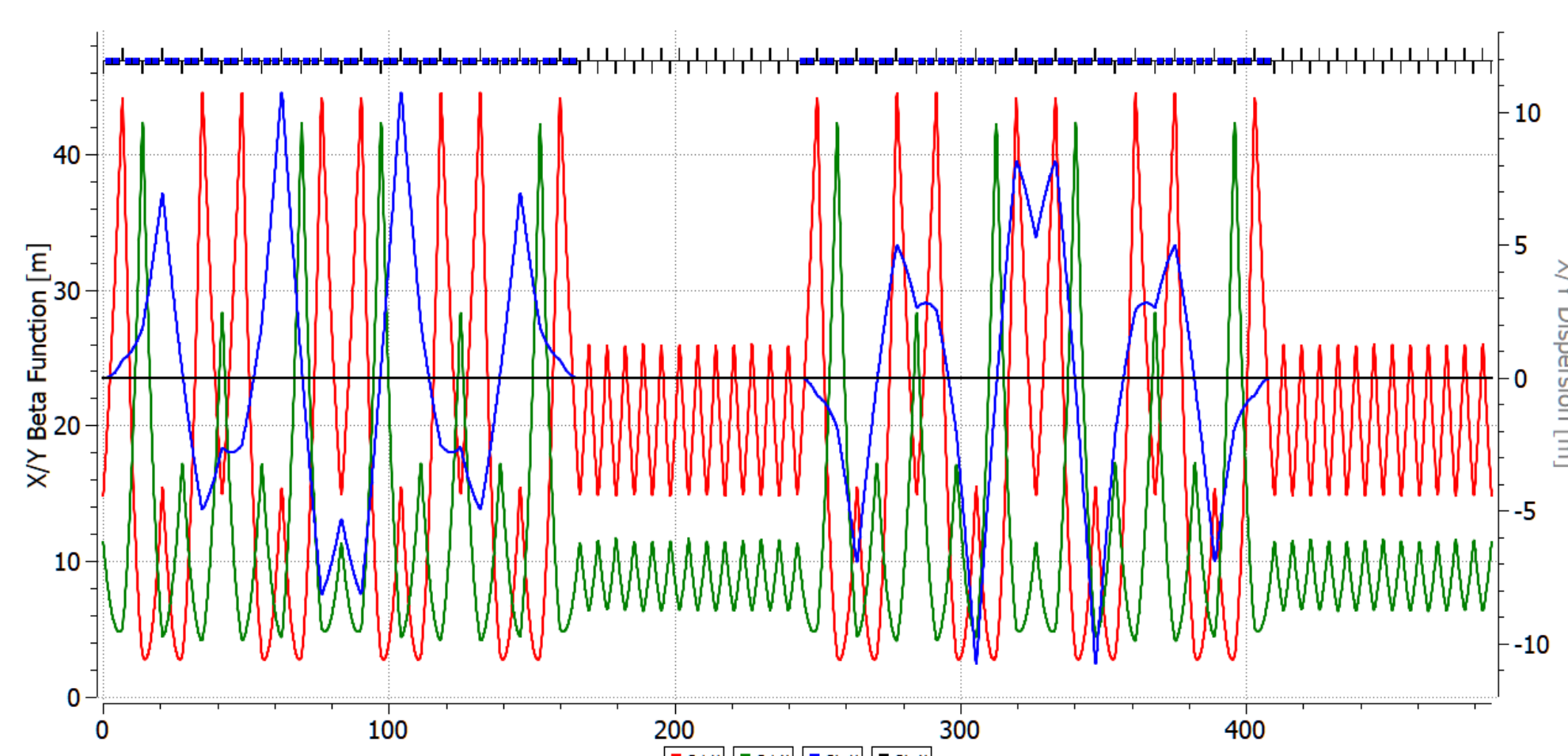
Рассмотрены особенности магнитооптической структуры кольца в форме 8. Показана возможность использования кольца для решения различных физических программ. Для протонного поляризованного пучка предложен метод резонансного поднятия критической энергии. Для накопления ЭДМ-сигнала в структуре с квази-замороженным спином реализована возможность расстановки 3-х независимых семейств секступолей для коррекции равновесного уровня энергии. Для тяжелоионного пучка проведена оптимизация времени внутривпучкового рассеяния.

Приведенные возможности применения кольца, а также особые свойства для поляризованных пучков делают такую установку уникальной.

Протонная опция

Поднятие критической энергии возможно при вариации дисперсии и кривизны. Коэффициент уплотнения орбиты для суперпериода при суперпериодической модуляции градиента квадрупольных линз в первом порядке дается уравнением [1]

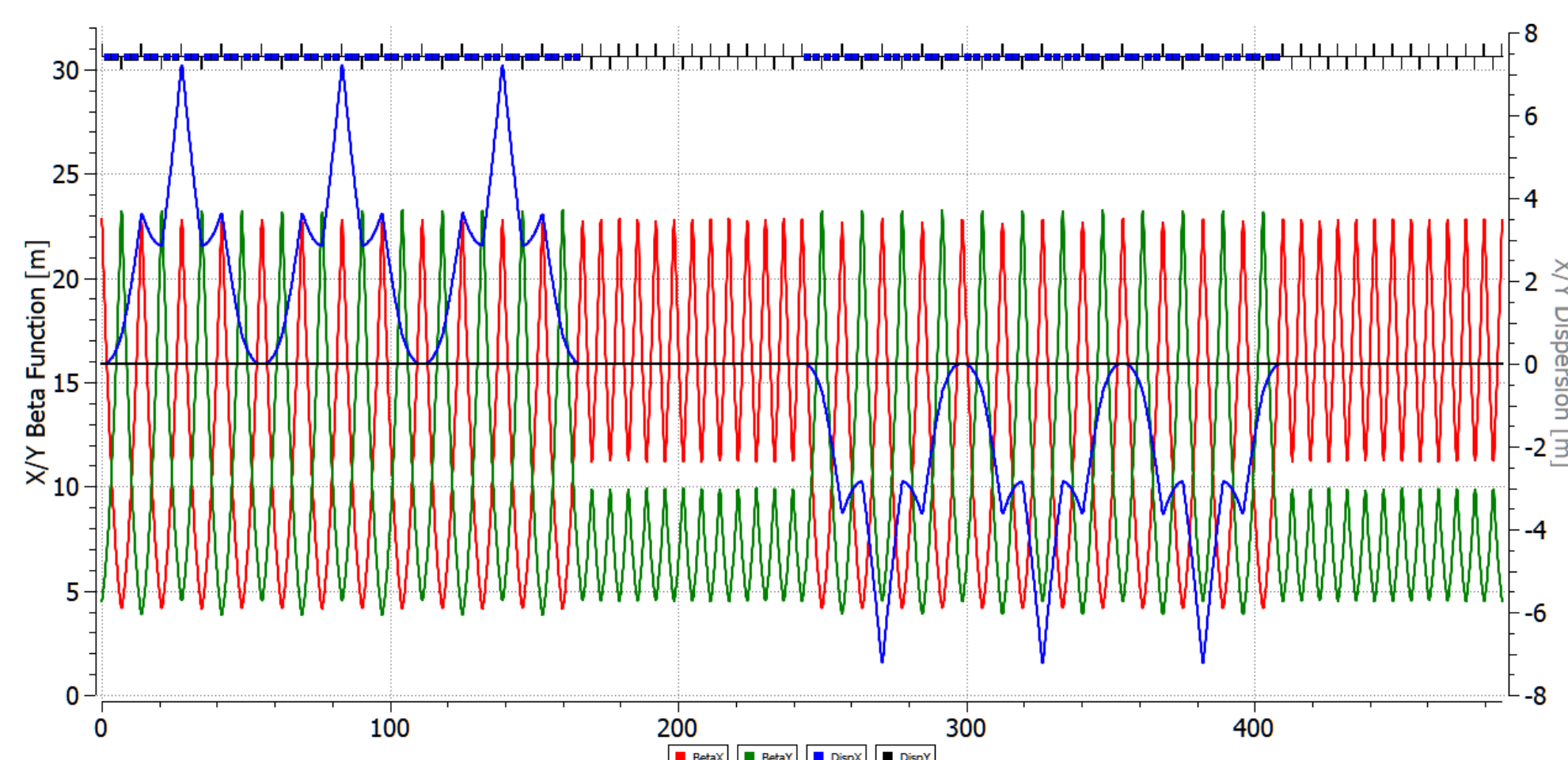
$$\alpha_s = \frac{1}{v_x^2} \left\{ 1 + \frac{1}{4(1 - S/v_x)} \left(\frac{\bar{R}}{v_x} \right)^4 \frac{g_k^2}{[1 - (1 - S/v_x)^2]^2} \right\}$$



Квази-замороженная опция

Для кольца в форме 8 подавление МДМ-компоненты выполняется автоматически, однако накопление ЭДМ-компоненты не происходит. Для накопления сигнала, необходимо использование как фильтра Вина, так и соленоида на каждом прямолинейном участке.

Поворотные арки моделируются таким образом, чтобы реализовать 3 независимых семейства секступолей для подавления декогеренции поляризованного пучка [2].

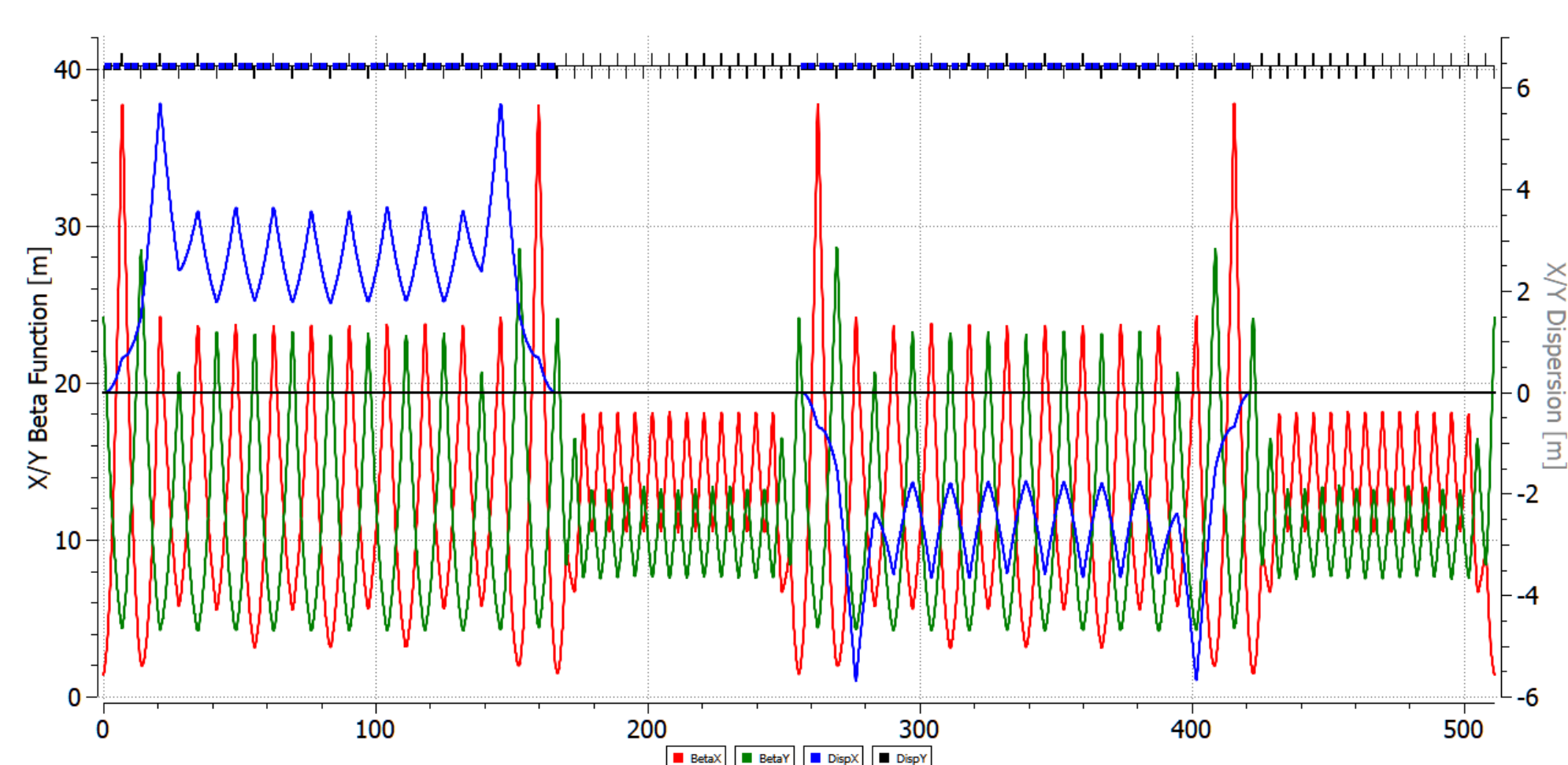


Тяжелоионная опция

Поскольку, в рассматриваемой работе исследуется многофункциональность структуры, то расстановка элементов предполагается неизменной, что соответствует дуальной структуре [3].

Особенность кольца, ориентированного на ускорение высоко интенсивного пучка тяжелых ионов, состоит в обеспечении высокого времени жизни. Ввиду высокой зарядности частиц, критически важным является влияние внутривпучкового рассеяния (ВПР), приводящего к увеличению эмиттанса сгустка и снижению светимости коллайдерного эксперимента.

Общим походом в этом случае, являются минимизация бета-функции и дисперсия, а также их регуляризация, что приводит к увеличению времени ВПР в структуре.



Благодарности

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского Научного Фонда №25-72-30005.

Список литературы

1. Senichev, Y.V., Chechenin, A.N. Theory of “Resonant” lattices for synchrotrons with negative momentum compaction factor. J. Exp. Theor. Phys. 105, 988–997 (2007). DOI:10.1134/S1063776107110118
2. А. А. Мельников, Ю. В. Сеничев, А. Е. Аксентьев, С. Д. Колокольчиков, Природа спиновой декогеренции поляризованного пучка легких ядер в накопительном кольце для поиска ЭДМ, Том 118, № 9-10 (11), стр. 713-720 (2023). DOI: 10.31857/S1234567823220020
3. S. Kolokolchikov, Yu. Senichev, A. Aksentev, A. Melnikov, Features of dual-purpose structure for heavy ion and light particles, Nuc. Sci. and Tech., DOI: 10.1007/s41365-025-01791-4